

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Découvrir Python et l'analyse de données

Acquérez les bases de Python en construisant une première analyse tabulaire. Le parcours privilégie lecture, nettoyage, synthèse et restitution d'un jeu de données, avec des exercices guidés adaptés à une découverte du langage.

3 jours · 21 heures

Fondamental · Hybride

2 440 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Analystes, chargés de reporting et professionnels souhaitant découvrir Python pour manipuler des données.

Prérequis

Pour suivre cette formation d'Analyse de données, il est nécessaire de connaître au moins un langage de programmation.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les bases du langage Python
- Connaître les aspects avancés en Python
- Savoir analyser des données en Python
- Savoir faire une représentation graphique de données en Python
- Acquérir des données externes en Python
- Comprendre les performances et la parallélisation

Le cas fil rouge

Découvrir Python en construisant une petite analyse de ventes, depuis le fichier source jusqu'au graphique commenté.

Préparation

Aucun code Python préalable ; ordinateur avec Python et notebook préparés, fichiers CSV et API simulée.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Prendre en main le langage

210 minutes · apports, exercice et retour

- Exécuter instructions et cellules dans l'ordre.
- Manipuler nombres, chaînes, booléens et conversions.
- Lire un message d'erreur et distinguer variable, valeur et type.
- Comparer listes, dictionnaires, ensembles et tuples ; prévoir la conversion des types et le traitement des valeurs absentes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Manipuler str, int, float et bool ; convertir explicitement une valeur issue d'un fichier.
- Comparer liste, tuple et dictionnaire pour représenter une ligne et un référentiel.
- Lire une exception et retrouver l'instruction fautive sans masquer toutes les erreurs.

Atelier prévu

Calculer le montant de trois commandes et corriger des erreurs de conversion et de nom de variable.

Livrable attendu

Script de calcul annoté et tableau de cas de test.

Vérification en atelier

Une ligne de données est convertie avec un message clair pour une valeur invalide.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Décomposer une règle de calcul en petits exemples puis tester ses cas limites avant de parcourir un fichier entier.

2. Structurer un traitement simple

210 minutes · apports, exercice et retour

- Employer listes, dictionnaires, conditions et boucles.
- Écrire une fonction avec paramètres et valeur de retour.
- Importer un module et distinguer code réutilisable et exécution.
- Organiser fonctions, paramètres, valeurs de retour et exceptions ; distinguer affichage d'un résultat et production d'une donnée réutilisable.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Combiner conditions, boucles et compréhensions simples sans rendre le traitement illisible.
- Définir paramètres, valeur de retour et portée d'une fonction ; séparer calcul et affichage.
- Importer un module, gérer un chemin avec pathlib et isoler les dépendances d'un projet.

Atelier prévu

Écrire une fonction de calcul de remise et la vérifier sur un montant nul, un seuil exact et une entrée invalide.

Livrable attendu

Module de fonctions et tests d'entrées invalides.

Vérification en atelier

Une fonction produit le résultat prévu sur un cas normal et un cas vide.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Refactorer un script répétitif en fonctions indépendantes, sans modifier ses résultats attendus.

Jour 2 · 7 heures

3. Lire et explorer des tableaux

210 minutes · apports, exercice et retour

- Charger un CSV en contrôlant séparateur, encodage et types.
- Inspecter lignes, colonnes, valeurs manquantes et doublons avec pandas.
- Sélectionner des lignes et créer une colonne calculée.
- Contrôler encodage, séparateur, types de colonnes et cardinalité ; repérer ce que la lecture automatique a mal interprété.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire un CSV avec séparateur, encodage, décimales et colonnes sélectionnées.
- Examiner head, info, describe et dimensions ; distinguer index et colonne métier.
- Filtrer avec loc, masques parenthésés et sélection de colonnes sans modifier la source.

Atelier prévu

Établir le diagnostic d'un fichier ventes et produire un extrait répondant à une question commerciale précise.

Livrable attendu

Notebook de profilage et contrat de colonnes.

Vérification en atelier

Les lignes sélectionnées correspondent à une règle métier expliquée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer deux exports dont les dates, décimales et noms de colonnes diffèrent, puis rendre leur schéma cohérent.

4. Nettoyer et résumer les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Convertir nombres et dates avec traitement des anomalies.
- Décider quand supprimer, remplacer ou conserver une valeur manquante.
- Calculer sommes, moyennes et regroupements par catégorie.
- Justifier chaque règle de nettoyage ; traiter jointures, regroupements, doublons et valeurs aberrantes avec des contrôles de volume.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer valeur absente, zéro et texte vide ; choisir rejet ou correction selon une règle.
- Convertir dates et montants, repérer doublons et conserver un bilan avant/après.
- Construire groupby et agrégations simples en contrôlant les effectifs et les totaux.

Atelier prévu

Rédiger les règles de nettoyage puis calculer un total par produit dont la somme se rapproche des ventes valides.

Livrable attendu

Table nettoyée, rapport de contrôles et indicateurs vérifiés.

Vérification en atelier

Le total détaillé et le total regroupé concordent sur le même périmètre.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier un double comptage provoqué par une jointure puis vérifier les totaux avant et après correction.

Jour 3 · 7 heures

5. Représenter et acquérir des données externes

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir barres ou courbe selon la question posée.
- Ajouter unités, titres et repères lisibles.
- Lire un JSON d'API, gérer absence de réponse et pagination sur un exemple limité.
- Choisir échelle, agrégation et type de graphique ; vérifier pagination, statuts HTTP et limites d'une source externe.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir courbe, barres ou distribution selon la question ; afficher unités et période.
- Décoder un JSON imbriqué et extraire les champs utiles d'une réponse HTTP de démonstration.
- Prévoir timeout, statut non réussi et champ manquant sans demander de données privées.

Atelier prévu

Enrichir les ventes avec un référentiel simulé puis construire un graphique accompagné de deux observations vérifiables.

Livrable attendu

Visualisations commentées et extracteur simple avec gestion des erreurs.

Vérification en atelier

La restitution conserve les unités et traite une réponse externe incomplète.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Produire deux graphiques du même indicateur et expliquer lequel répond à la question sans déformer la lecture.

6. Rendre l'analyse réutilisable

210 minutes · apports, exercice et retour

- Paramétrer chemins et filtres sans modifier tout le notebook.
- Comparer boucle et calcul vectorisé sur un petit benchmark.
- Situer la parallélisation comme approfondissement, après mesure du goulot.
- Séparer configuration, données d'entrée et sorties ; conserver versions de bibliothèques et ordre des étapes.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Déplacer les étapes du notebook vers des fonctions nommées et des paramètres explicites.
- Exporter résultat et rejets séparément ; documenter entrées, sorties et commande d'exécution.
- Ajouter contrôles de colonnes et assertions sur un petit fichier de référence.

Atelier prévu

Relancer l'analyse sur un second fichier et livrer notebook, export et consignes d'exécution ; expliquer une limite de performance.

Livrable attendu

Analyse rejouable, notice d'utilisation et synthèse métier.

Vérification en atelier

Une seconde exécution sur la même entrée reproduit le résultat sans manipulation manuelle.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Exécuter l'analyse sur un nouvel export et faire expliquer le résultat par un pair à partir du seul dossier livré.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le notebook repart d'une session vide sans dépendance cachée.
- Les totaux sont vérifiés après nettoyage.
- Le graphique répond à une question et comporte ses unités.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Python](#) · [tutoriel du langage](#)
- [pandas](#) · [guide utilisateur](#)